Relatório Técnico:

Sistema Multimodal de Triagem para Saúde da Mulher

Data: 4 de março de 2026

Versão: 1.0

Projeto: FIAP POS Tech Challenge — Fase 4

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Apr2PkQZz_Y

Alunos: Fellipe Mansur Ramos de Pinho

WeslleyRibeiroda Silva

Laerte Turt Junior

1. Introdução

Este sistema utiliza inteligência artificial para o processamento de dados visuais e auditivos, visando a triagem automatizada de sinais de saúde mental e física em mulheres.

1.1 Objetivos do Projeto

- **Violência Doméstica:** Identificação de sinais físicos e comportamentais.
- **Bem-estar Psicológico:** Monitorização de sinais de depressão.
- **Prevenção:** Detecção de anomalias para monitorização preventiva.

2. Arquitetura e Fluxo de Processamento

O sistema opera através de um pipeline multimodal que processa simultaneamente vídeo e áudio:

2.1 Análise Visual (Vídeo)

- **Detecção de Pessoa:** Utiliza o modelo YOLOv8n para identificar indivíduos nos frames.
- **Análise Facial:** Emprega o MediaPipe FaceMesh para mapear 468 pontos faciais e calcular métricas como o *Eye Aspect Ratio* (EAR).
- **Indicadores de Depressão:** Identificados através de expressões neutras/tristes e olhos semicerrados.
- **Deteção de Anomalias na Pele:** Calibragem em canais HSV para identificar hematomas (roxo/amarelo) ou marcas vermelhas.

2.2 Análise de Áudio

- **Processamento:** Extração de áudio via FFmpeg e transcrição com o modelo Whisper.
- **Análise Linguística:** Procura de palavras-chave e padrões que indiquem risco.
- **Análise Vocal:** Utilização da biblioteca *librosa* para extração de características da voz.

3. Impacto Social

A ferramenta visa proporcionar uma detecção precoce de sinais de risco, oferecendo uma solução de baixo custo e alta escalabilidade para clínicas e hospitais, servindo como um alerta preventivo que pode salvar vidas.

Dependências Técnicas Principais:

- `opencv-python >= 4.8.0`
- `mediapipe >= 0.10.0`
- `ultralytics >= 8.0.0`
- `openai-whisper`